Modelo Entidad-Relación (MER)

Proyecto: Zooki v2.0

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home
Instructor: Oscar Eduardo Yanguas
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la Amazonia
Florencia, Caquetá

Zooki

Octubre de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
23/10/2026	—	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

AISLAMIENTO MULTI-INQUILINO 5

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 6

DETALLE DE ENTIDADES PRINCIPALES 7

1. Plataforma y suscripción (SaaS) — nuevo 7
2. Acceso y usuarios 7
3. Reputación de veterinarios — nuevo 7
4. Grafo de conocimiento clínico (Grafo I) — nuevo, global 8
5. Pacientes y catálogos taxonómicos 8
6. Operación clínica 8
7. Prevención 9
8. Comunicaciones y auditoría 9
9. Infraestructura 9
10. Índices y restricciones 9

Ampliación del Grafo I — M2 B1 10

DESTINO PREPARATORIO M4/B1 — DICCIONARIO MÍNIMO Y RESTRICCIONES 11

cierres_clinica — esquema preparado B2, flujo pendiente 11
bloques_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente 11
solicitudes_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente 11
pausas_cita — esquema preparado B2, flujo pendiente 12
operaciones_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente 13
eventos_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente 13
Ampliaciones de entidades existentes — destino pendiente de B2 14
Reconstrucción clínica, contacto y datos legados 15
B1.1 — Conciliación de identidad y referencias operativas (2026-10-18) 16
Materialización B2 — restricciones de datos (2026-10-18) 17

> **Carnet B — 2026-10-23:** 59 tablas. `carnet_accesos` cuenta también tokens inválidos sin guardar mascota ni token; `carnet_escaneos` conserva solo vistas válidas y ubicaciones consentidas. La IP se seudonimiza con HMAC-SHA256 y un secreto del entorno.

> **Actualización de cierre M2 — 16/10/2026:** 2.0.0-alpha.4; conocimiento global con fuentes y validación veterinaria pendiente. Esquema de 52 tablas; integración del triage con agenda y urgencias pendiente de M4.

> **Preparación M4/B2 — 2026-10-18:** MER/drawDB y database/01_schema.sql describen las mismas 58 tablas; 08 actualiza alpha.4 de forma aditiva y repetible. El esquema queda preparado y probado en la base exclusiva de tests, sin despliegue a producción ni flujos C implementados; producción alpha.4 conserva 52 hasta desplegar. Sin cambio de revisión ni versión.

Este documento describe la estructura y relaciones de la base de datos relacional de **Zooki** en su versión **v2.0** (arquitectura SaaS multi-inquilino). El modelo incorpora el aislamiento de datos por clínica (`id_clinica`), el grafo de conocimiento clínico, la suscripción por planes y la reputación de veterinarios, además del historial clínico y la auditoría ya existentes.

Aislamiento multi-inquilino

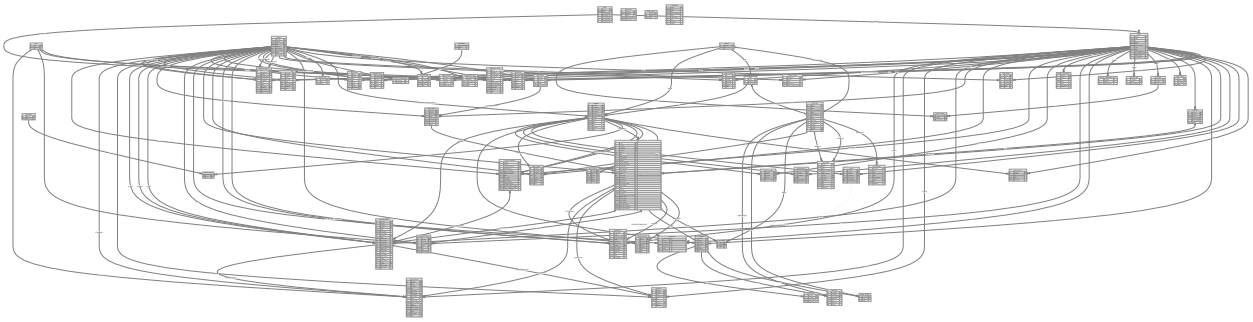
Cada clínica es un **inquilino** identificado por `id_clinica`. Las tablas de negocio incorporan esa columna y toda consulta la filtra. Son **globales** (compartidas por todas las clínicas, sin `id_clinica`): los catálogos taxonómicos (`especies`, `razas`, `colores_base`), el catálogo de `planes` y `especialidades`, y el **grafo de conocimiento clínico** (`grafo_nodos`, `grafo_aristas`, `grafo_sinonimos`, `grafo_reglas`). El **super-administrador** no pertenece a ninguna clínica (`usuarios.es_super_admin`).

Los **propietarios** también son **identidades globales**: un único registro por persona, con **correo único en toda la plataforma**. Se vinculan a una o varias clínicas mediante la tabla puente **`propietario_clinica`** (el correo se verifica al crear la cuenta; si ya inició sesión y está verificado, puede elegir otra clínica sin repetir la verificación). Una misma persona puede tener **varios roles**: su rol de propietario (por `propietario_clinica`) y, en cada clínica donde trabaja, un rol de personal (administrador o veterinario) por la tabla **`usuario_clinica`**. Así un veterinario que trabaja en dos clínicas y tiene su propio perro usa una sola cuenta. Las **mascotas** también son **globales**: pertenecen a su propietario, no a una clínica, y se vinculan a cada clínica donde se atienden mediante la tabla puente **`mascota_clinica`** (que guarda además el número de historia clínica de esa clínica). Así una mascota tiene **una sola ficha, un solo carnet y un solo QR** en toda la plataforma. La ficha provisional de urgencia es la excepción temporal: se registra sin propietario verificado y con carnet inactivo hasta completarla o consolidarla (RE-4.15.3). El aislamiento se mantiene en los **registros clínicos**: `consultas`, `vacunas` y `desparasitaciones` llevan el `id_clinica` (y el veterinario) de la clínica que los creó, y solo esa clínica puede modificarlos. Otra clínica vinculada ve siempre las alergias y alertas médicas (`alertas_medicas`), las vacunas y desparasitaciones; las consultas de otras clínicas solo si el propietario la autorizó (`propietario_clinica.autoriza_historia_compartida`). Ver Reglas de Negocio RN-110 a RN-115.

Diagrama Entidad-Relación

Escrito en Mermaid; se versiona junto al código y se renderiza a cualquier nivel de zoom. Las líneas continuas representan relaciones con clave foránea declarada; las punteadas, vínculos lógicos que el esquema no obliga.

Figura 1
Diagrama Entidad-Relación



Detalle de Entidades Principales

1. Plataforma y suscripción (SaaS) — nuevo

- **clinicas**: Cada inquilino de la plataforma; su `id_clinica` aísla los datos. Incluye nombre, `nit` (único, validado con el dígito de verificación de la DIAN; RN-010), dirección, teléfono, logo y el plan vigente. Su `estado` es `pendiente_verificacion` hasta que confirma el correo (RN-002), y luego `activa`, `suspendida` o `baja` (RN-012). Guarda también los parámetros de la agenda, con valores por defecto: `telefono_urgencias` (RN-421), `tope_sobrecupos` (2, RN-422), `tolerancia_llegada_min` (10, RN-426), `plazo_reasignacion_min` (10, RN-428) y `umbral_aviso_min` (15, RN-429).
- **planes**: Catálogo **global** de planes (gratuito y profesional) con sus precios (mensual/anual) y límites (`limite_mascotas`, `limite_citas_mes`, `limite_personal`; NULL significa sin límite; RN-003).
- **suscripciones**: Estado de la suscripción de cada clínica (`activa`/`suspendida`/`cancelada`), ciclo de cobro, indicador `al_dia` y vigencia.
- **plantillas_comunicacion**: Plantillas de correo/notificación por clínica (asunto, cuerpo, formato) y parámetros de envío (días de anticipación, hora). Es la base de las comunicaciones del Módulo 8 (reputación y comunicaciones); la bitácora de envíos reutiliza `notificaciones`.

2. Acceso y usuarios

- **roles**: Perfiles del sistema: `1 Administrador`, `2 Veterinario`, `4 Propietario`, `5 Super-administrador`. **El rol 3 (Recepcionista) se elimina en v2.0.** Los roles 1 y 2 se asignan por clínica en `usuario_clinica`; el 4 lo da el vínculo en `propietario_clinica` y el 5 la marca `usuarios.es_super_admin`. El catálogo conserva el 4 y el 5 para nombrar el contexto activo de la sesión (RN-G01) y para dirigir avisos internos por rol.
- **usuarios**: Identidad única de cada persona. Su clave es `id_usuario`, un número que no cambia y no revela datos personales; el **documento** y el **correo** son únicos en toda la plataforma pero son datos corregibles, no la clave. Así el documento puede cambiar (de tarjeta de identidad a cédula, un error de digitación) o anonimizarse (RN-G16) sin tocar las demás tablas, que se relacionan por `id_usuario`. `documento` es NULL mientras una cuenta creada con Google no completa su perfil (`perfil_completo`); `password` es NULL hasta que esa cuenta cree una contraseña; `google_uid` vincula la cuenta de Google. Ya no lleva `id_clinica` ni `id_rol`: los roles se asignan por contexto. `es_super_admin` marca al operador de la plataforma, que no tiene roles de clínica. Al suprimir una cuenta (RN-G16) sus datos personales se reemplazan, `documento`, `email` y `google_uid` quedan en NULL y el `id_usuario` se conserva, por lo que la historia clínica y la auditoría siguen íntegras. `version_sesion` sube cada vez que se crea o cambia la contraseña: cada sesión guarda la versión con la que entró y, si ya no coincide, se cierra (RE-T.2.5).
- **consentimientos_datos**: Prueba de la autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013): quién aceptó, qué versión de la política, por qué medio, cuándo y desde qué IP (RN-G19). `medio`: `formulario`, `google`, `alta_personal` (el personal activa su cuenta) y, desde M5 (migración 06), `activacion_propietario` (el propietario activa por enlace la cuenta que le creó la clínica; si activa con Google, `google`).
- **usuario_clinica**: Roles de personal de una persona en cada clínica (`id_rol`: 1 administrador o 2 veterinario), con su estado. Inactivar a alguien en una clínica no afecta sus otros roles (RN-G08).
- **propietario_clinica**: Tabla puente que vincula un propietario (global) con una o varias clínicas. Un propietario se crea una sola vez (correo único) y se liga a cada clínica mediante este registro, previa **verificación del correo** al ligar a una clínica nueva. Esto permite las tres vías de registro (alta por el personal, enlace/QR de la clínica, autoregistro directo eligiendo clínica) sin duplicar la persona ni romper la regla de correo único. `autoriza_historia_compartida` guarda si el propietario permite que esa clínica vea las consultas registradas por otras clínicas (revocable; RN-113).
- **password_resets** y **verificaciones_email**: Enlaces de un solo uso, guardados como hash y con vencimiento, ligados a `id_usuario` (antes al documento). `verificaciones_email` guarda el correo que se verifica, así que sirve para el registro y para el cambio de correo: el correo nuevo solo reemplaza al anterior cuando se verifica (RN-G23). Para vincular un propietario existente, `proposito = vinculo_clinica` e `id_clinica_vinculo` identifican la solicitud: solo su confirmación crea `propietario_clinica` (RN-109); un enlace de registro no sirve para este fin. Para invitar al personal (RE-T.7.5), `proposito = activacion_personal` es la invitación a una cuenta nueva y `proposito = invitacion_personal` la invitación a una persona que ya tiene cuenta: `id_clinica_vinculo` e `id_rol_vinculo` dicen a qué clínica y con qué rol, y solo la aceptación del titular crea `usuario_clinica`. `nombre_invitado`, `tipo_documento_invitado`, `documento_invitado`, `email_invitado` y `telefono_invitado` guardan lo que escribió el administrador: es lo único que la clínica ve mientras la invitación está pendiente, así que la lista no revela si la cuenta existe; `email` es el correo de la cuenta al que se envió. En D3, `registro_clinica` identifica al administrador nuevo y `vinculo_admin_clinica` al preexistente; el enlace confirma por POST el rol y la activación atómica con catálogos. Si otra solicitud vigente impide eliminar una identidad nueva vencida, `alta_clinica_vencida`, usada y sin clínica, conserva su procedencia hasta que la limpieza pueda eliminarla; nunca es un enlace válido ni identifica una cuenta preexistente.
- **intentos_login**: Contadores de intentos fallidos, sin clave foránea. La clave del contador (`identificador`, única) lleva prefijo: `ip:<dirección>` para el bloqueo por IP, `cuenta:<id_usuario>` para exigir el CAPTCHA por cuenta (RN-G15) y `chk:<dirección>` para limitar la ayuda de formato de documento y correo (nunca devuelve existencia). `alta-clinica:<AAAA-MM-DD>:<IP>` limita a tres registros diarios de clínica por IP real; el incremento se confirma en la misma transacción del alta (RE-0.1.6). El contador por cuenta usa `id_usuario` y no el documento, porque la persona puede entrar con su documento, su correo o Google y los tres deben sumar al mismo contador.
- **casos_soporte**: Casos que pasan al super-administrador: un documento que ya pertenece a otra cuenta (RN-G24), una posible cuenta o clínica duplicada y el abuso del plan gratuito (RN-012). Guarda el tipo, la persona y la clínica involucradas, la descripción y el estado (`abierto`, `resuelto`, `descartado`).

3. Reputación de veterinarios — nuevo

- **especialidades**: Catálogo global de especialidades veterinarias.
- **veterinario_perfil**: Datos públicos del veterinario (biografía, foto).
- **veterinario_especialidades**: Relación N:M entre veterinarios y especialidades.

- **resenas_veterinario**: Calificación (`estrellas` 1–5 y comentario opcional) atada a una **cita atendida**; una reseña por cita. Alimenta el promedio del perfil y el emparejamiento del Grafo II. `oculta` marca una reseña ocultada por moderación del super-administrador; la clínica no puede editarla ni borrarla (RN-804).

4. Grafo de conocimiento clínico (Grafo I) — nuevo, global

- **grafo_nodos**: Conceptos clínicos con su `tipo` (`sintoma`, `diagnostico`, `farmaco`, `especie`, `raza`, `condicion`, `sustancia`), con fuentes, validación, código estable, versión y activo.
- **grafo_aristas**: Relaciones dirigidas entre nodos con `tipo_relacion`, `signo` (`positivo`/`negativo`) y `peso`. Es un **grafo con signo**: lo positivo favorece; un efecto negativo puede advertir o bloquear según su semántica, no solo por su signo. Compartido por todas las clínicas.
- Los datos de cada paciente se cruzan con el grafo por cuatro puntos: `alertas_medicas.id_nodo`, `cita_sintomas`, `consulta_sintomas` y `tratamientos.id_nodo_farmaco`. Sin esos enlaces el triage y las advertencias de prescripción no tendrían de dónde leer.

> El **Grafo II (agenda)** no guarda el grafo: lo construye en tiempo real a partir de `citas` (estado, nivel de triage, horas reales, sobrecupos), `tipos_cita` (duración, margen, pausable), `horarios_clinica`, `horarios_veterinario`, `ausencias_veterinario` y los parámetros de la clínica. Persiste hechos/estados recuperables necesarios de agenda, no sus aristas: solicitudes/revisión/espera, bloques, pausas, idempotencia y eventos, además de reasignaciones/propuestas. Ver el contrato B1/B1.1 y su materialización de datos B2 al final; sin declarar operativos sus flujos.

5. Pacientes y catálogos taxonómicos

- **mascotas**: Ficha **global** del animal, del propietario y no de una clínica (sin `id_clinica`). FKs a `especies`, `razas` y `usuarios` (propietario). En una urgencia roja sin identificación verificable, `id_propietario`, especie, raza, nombre y peso pueden quedar NULL solo con `ficha_por_completar = 1`; la aplicación exige esos datos al completar la ficha ordinaria (RE-4.15.3). `raza_indicada` guarda la raza escrita cuando no está en la lista, con el mismo largo que `razas.nombre_raza` (50 caracteres) para que pueda pasar al catálogo sin recortarse. `esterilizado` es NULL si no se sabe; el triage lo usa. `token_carnet` es aleatorio (≥ 128 bits) y nunca expone `id_mascota` en la URL (RN-502); el carnet de una ficha provisional permanece inactivo. `id_clinica_registro` guarda la clínica que la registró: junto con el propietario, es la única que puede cambiar especie, raza, sexo y fecha de nacimiento (RN-110). `carnet_activo` apaga el carnet sin borrar el token, cuando la mascota se inactiva o su propietario suprime la cuenta (RN-502, RN-G16).
- **ingresos_emergencia**: Guarda el ingreso **presencial** provisional de una urgencia roja con `id_clinica`, la mascota provisional y los datos disponibles del acompañante, sin atribuirle la propiedad ni crearle una cuenta. `id_mascota_final` identifica la misma mascota al completar la ficha o una ficha existente después de verificar su titularidad y consolidar los actos clínicos en una transacción; la ficha provisional queda inactiva y el ingreso conserva la trazabilidad. Un rojo iniciado en el portal autenticado usa el propietario de la sesión y la mascota seleccionada. También en un ingreso presencial con relación verificada se usan los registros existentes: ninguno de esos casos crea un ingreso provisional (RE-4.15.3, RN-G19, RN-420).
- **alertas_medicas**: Alergias, condiciones crónicas y medicación continua de la mascota (`tipo`). Cada alerta guarda la clínica y el veterinario que la registró y, si existe, el nodo del Grafo I al que corresponde (`id_nodo`), para que el triage y la prescripción la crucen con el grafo. Es global para la mascota: la ven todas las clínicas vinculadas y el carnet público (RN-113, RN-416, RN-503). Una alerta no se borra: se desactiva (`activa = 0`).
- **mascota_clinica**: Tabla puente mascota↔clínica. Se crea al registrar o vincular la mascota en una clínica; `numero_historia_clinica` se asigna al guardar la primera consulta en esa clínica (RN-102) y es único por `id_clinica`. Es la base del límite de mascotas del plan.
- **carnet_escaneos**: Registro de cada vista válida del carnet público: fecha, IP seudonimizada con HMAC y ubicación solo si quien escanea la comparte. `notificado = 1` indica que se procesó el aviso, también cuando se agrupó con el anterior (30 minutos). Alimenta los últimos diez escaneos visibles solo para el dueño (RN-504).
- **carnet_accesos**: `id_acceso`, `ip_hash CHAR(64)`, `fecha DATETIME` e índice `(ip_hash, fecha)`. Cuenta toda petición a carnet y ubicación antes de resolver el token, incluso las inválidas. Sin FK, mascota ni token; máximo 30 por hora e eliminación oportunista tras 24 horas (RN-505).
- **especies**, **razas**, **colores_base** y **mascota_colores**: Catálogos **globales** de taxonomía y la relación N:M de colores. *Desde M5 (decisión del usuario, 2026-10-13) los formularios ya no piden el color: `colores_base` y `mascota_colores` quedan en la base sin uso, sin migración (RN-107).*

6. Operación clínica

- **citas**: Agenda por clínica (`id_clinica`). El campo `prioridad` guarda el **nivel de triage de 4 niveles** — 🔴 rojo (crítico), 🟠 naranja (urgente), 🟡 amarillo (prioritario), 🟢 verde (no urgente) — **calculado por el Grafo I** a partir de los síntomas; conserva estados, horas reales y control de solapamientos. `prioridad_calculada` conserva el nivel que dio el Grafo I cuando el veterinario lo ajusta (RN-419); `hora_llegada` registra la llegada del propietario (RN-426); los estados incluyen `sin_cerrar` y `pausada` (RN-427). Los síntomas se guardan de forma estructurada (RN-424): los marcados del catálogo del grafo en `cita_sintomas`, el texto libre en `sintomas_texto` y su comienzo en `inicio_sintomas`. `motivo_ajuste_prioridad` es obligatorio cuando el veterinario cambia el nivel (RN-419); `es_sobrecupo` marca las citas que cuentan contra el tope de sobrecupos del bloque y `orden_sobrecupo` conserva su posición, inicialmente por llegada y modificable por veterinario con motivo auditado (RN-422). `id_tipo_cita` pasa a ser clave foránea. `duracion_minutos` y `margen_minutos` guardan los valores aplicados al reservar; cambiar después el tipo no altera las citas existentes. `aviso_atencion_abierta` guarda cuándo se avisó que la atención seguía abierta después de su hora de fin, para avisar una sola vez (RN-409). `ocupa_horario` es una columna calculada que vale 1 mientras la cita ocupa su horario y NULL cuando está libre (`cancelada` o `no_asistio`) o es sobrecupo o tiene `origen=urgencia`; con ella, el índice único `(id_veterinario, fecha, hora, ocupa_horario)` impide en la base dos reservas del mismo veterinario a la misma hora (RN-401). El índice no lleva `id_clinica`, así que tampoco deja reservar dos veces a un veterinario que trabaja en dos clínicas; el tope de sobrecupos (RN-422) se controla en la transacción de reserva.

- **tipos_cita**: Servicios y su duración base, ahora por clínica. Suma `margen_minutos`: el **colchón (buffer)** por tipo de cita que absorbe los retrasos y alimenta el cálculo de disponibilidad y el reajuste en vivo (Grafo II). `pausable` indica si una cita de ese tipo puede interrumpirse por una urgencia (RN-427).
- **horarios_veterinario**: Horario **recurrente** de cada veterinario por clínica (`id_clinica`) y día de la semana (franjas `hora_inicio`–`hora_fin`); un veterinario que trabaja en dos clínicas tiene un horario en cada una, y no pueden chocar entre sí. Lo configura el administrador de esa clínica (RN-706). Reemplaza el supuesto de disponibilidad 24/7: la disponibilidad real es `horario de la clínica ∩ horario del veterinario − ausencias`.
- **ausencias_veterinario**: Excepciones por clínica y rango de fecha y hora (permiso, incapacidad, "ese día no vino") que tapan la disponibilidad del veterinario en ese rango. `fecha_hora_inicio` es inclusiva y `fecha_hora_fin` exclusiva, en la zona horaria de la clínica; un día completo va de las 00:00 de ese día a las 00:00 del siguiente. `id_cobertura` es la clave foránea del veterinario que lo reemplaza; así un "intercambio de turnos" queda registrado como **ausencia del titular + cobertura del reemplazo** (reasignación de sus citas). La trazabilidad de quién atendió realmente la da la historia clínica, no la agenda.
- **propuestas_horario**: Cambios de horario que propone el veterinario (`franjas`), con estado `pendiente`, `aprobada` o `rechazada` y el administrador que la revisó (`id_revisor`). Al aprobarse, las franjas pasan a `horarios_veterinario` y las citas que queden fuera se marcan para reajuste (RN-706).
- **reasignaciones**: Cada reasignación en vivo de una cita: veterinario de origen y de destino, plazo para confirmar (`fecha_limite`) y estado (`pendiente`, `aceptada`, `rechazada`, `vencida`). Si vence o se rechaza, se crea la propuesta al siguiente veterinario (RN-428).
- **consultas**, **tratamientos**, **archivos_clinicos**: Historia clínica; `consultas` lleva `id_clinica`, y `tratamientos`/`archivos_clinicos` heredan la clínica por su consulta. `consulta_sintomas` guarda los síntomas registrados en la consulta, a partir de los cuales el Grafo I sugiere diagnósticos (RN-210). `tratamientos` enlaza el fármaco con su nodo del grafo (`id_nodo_farmaco`) y guarda `fecha_inicio` y `fecha_fin`: la **medicación vigente** es la de los tratamientos aún no terminados más la medicación continua de `alertas_medicas`. El motor evalúa internamente esa medicación de todas las clínicas para RN-211; sin autorización para ver un tratamiento ajeno, la respuesta solo da una alerta genérica y no expone los datos del tratamiento.

7. Prevención

- **vacunas**, **desparasitaciones**: Historial por mascota; cada registro lleva el `id_clinica` y el veterinario que lo aplicó, para mostrar en el carnet y en la historia compartida qué clínica lo hizo (RN-112).
- **vacunas_base**, **laboratorios_base**, **productos_desparasitacion_base**: Catálogos configurables **por clínica** (`id_clinica`). **especie_vacunas** no lleva `id_clinica`: hereda la clínica de su vacuna base. Al activarse, cada clínica recibe una copia de los valores por defecto de estos catálogos, de `tipos_cita` y de `horarios_clinica` (RE-0.2.5).

8. Comunicaciones y auditoría

- **notificaciones**: Correos a las personas (`id_usuario`, antes `id_propietario`), por clínica; `estado` (`enviado`/`error`); sirve además de bitácora de envíos (Módulo 8). `id_clinica` es NULL en los avisos de la plataforma que no pertenecen a una clínica: escaneo del carnet, cambio de correo o de documento.
- **notificaciones_internas**: Avisos al personal por usuario o rol, por clínica. `id_cita` liga el aviso a su cita para retirarlo cuando la cita se cancela, se reprograma o se atiende, y `vigente_hasta` marca desde cuándo deja de mostrarse (NULL: no caduca).
- **horarios_clinica**: Bloques de atención (mañana/tarde) por día y por clínica.
- **auditoria_mascotas**, **auditoria_sistema**: Trazabilidad de cambios y de seguridad, con `id_clinica`. `auditoria_sistema.id_usuario` pasa a ser clave foránea (NULL cuando el intento no corresponde a una cuenta): como las cuentas nunca se borran, solo se anonimizan, la referencia siempre es válida.

9. Infraestructura

- **schema_migraciones**: Migraciones aplicadas (archivo y fecha); la crea y mantiene `scripts/migrar.php`. En la v2 ya no guarda el modo «línea base»: la base nace con `database/01_schema.sql` y las migraciones empiezan en `03`. Los datos semilla (`02_semilla.sql`) no se anotan aquí, porque el migrador los aplica en cada arranque.

10. Índices y restricciones

Además de las claves primarias, foráneas y únicas del diagrama, el esquema ejecutable (`database/01_schema.sql`) declara:

- **Unicidad:** `consultas.id_cita` (una consulta por cita), `especie_vacunas (id_especie, id_vacuna_base)`, `horarios_clinica (id_clinica, dia_semana)`, `roles.nombre_rol`, `planes.nombre`, `especies.nombre_especie`, `razas (id_especie, nombre_raza)` y `colores_base.nombre_color`. Los de los catálogos globales hacen que la semilla se pueda aplicar varias veces sin duplicar filas.
- **Doble reserva:** `citas (id_veterinario, fecha, hora, ocupa_horario)`, único y sin `id_clinica` (ver §6).
- **Aislamiento:** índices compuestos que empiezan por `id_clinica` en las tablas de negocio (`citas`, `consultas`, `vacunas`, `desparasitaciones`, `tipos_cita`, `horarios_veterinario`, `ausencias_veterinario`, `propuestas_horario`, catálogos por clínica, `notificaciones`, `notificaciones_internas`, `auditoria_*`, `usuario_clinica`, `propietario_clinica`, `mascota_clinica`, `suscripciones`, `plantillas_comunicacion` e `ingresos_emergencia`), para que el filtro por clínica (RNF-11) no recorra la tabla completa.
- Todas las tablas usan InnoDB y `utf8mb4` (`utf8mb4_general_ci`). Ninguna clave foránea borra en cascada salvo `mascota_colores`: las personas, las citas y la historia clínica no se borran (RN-G08, RN-405, RN-206).

Ampliación del Grafo I — M2 B1

El conocimiento es global (RN-212), con códigos estables, retiro lógico y versión SHA-256 del conjunto cargado. Nodos, aristas, sinónimos y reglas conservan fuentes JSON y estado de validación; quién y cuándo validó se mantienen en el archivo versionado, sin columnas de persona en la base. `grafo_reglas` conserva condiciones y resultado declarativos; el evaluador pertenece a C2, no a B1. El nodo de especie referencia solo `id_especie`; el de raza solo `id_raza`, cuya especie se obtiene de `razas`. Las FK, la unicidad y `ck_nodo_taxonomia` impiden enlaces inválidos o mezclados en conocimiento nuevo; los conceptos legados inactivos conservan su tipo e ID aunque aún no tengan taxonomía; el cargador comprueba la pareja especie/raza declarada contra el catálogo. `consulta_sintomas.detalles`, `cita_sintomas.detalles` y `citas.contexto_triage` conservan contexto estructurado, sin interpretar notas ni copiar medicación protegida. El tipo `sustancia` distingue tóxicos de fármacos; ningún signo negativo implica por sí solo un bloqueo.

Destino preparatorio M4/B1 — diccionario mínimo y restricciones

El destino amplía seis entidades y reutiliza las existentes; las siete tablas inicialmente sugeridas en A no se adoptan en bloque. Evaluación, derivación y espera se unifican en solicitudes_agenda, con estado de revisión separado del estado de atención. Citas mantiene id_veterinario obligatorio; una espera sin profesional aún no es una cita. Toda nueva entidad se confina por id_clinica y conserva sus datos al inactivar; ninguna FK nueva borra actos clínicos en cascada. Las FK compuestas de recurso+clínica evitan vincular recursos de clínicas diferentes; ser miembro activo y su rol se revalida en servidor.

cierres_clinica — esquema preparado B2, flujo pendiente

Cierre puntual no representable por recurrencia ni ausencia personal. RE-4.8.2/3.

Tabla 1
cierres_clinica — esquema preparado B2, flujo pendiente

Campo	Tipo de referencia
id_cierre	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_clinica	INT NOT NULL
inicio	DATETIME NOT NULL
fin	DATETIME NOT NULL
motivo	VARCHAR(255) NOT NULL
activo	TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
id_autor	INT NOT NULL
fecha_registro	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Índices: KEY idx_cierre_rango (id_clinica, activo, inicio, fin). **Relaciones:** id_clinica → clinicas(id_clinica); id_autor → usuarios(id_usuario). **Restricciones y transición:** fin>inicio; [inicio,fin); baja lógica, sin borrar cierres usados. Transición: vacía, no inventar festivos.

bloques_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Identidad estable de franja original/fecha que no se multiplica al restar ausencias. RE-4.13.7.

Tabla 2
bloques_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Campo	Tipo de referencia
id_bloque	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_clinica	INT NOT NULL
id_veterinario	INT NOT NULL
fecha	DATE NOT NULL
franja_origen	CHAR(64) NOT NULL
inicio_original	DATETIME NOT NULL
fin_original	DATETIME NOT NULL
estado	ENUM('vigente','revisar','retirado') NOT NULL DEFAULT 'vigente'

Índices: UNIQUE KEY uq_bloque_origen (id_clinica, id_veterinario, fecha, franja_origen); UNIQUE KEY uq_bloque_clinica (id_bloque, id_clinica); KEY idx_bloque_vet_fecha (id_veterinario, fecha). **Relaciones:** id_clinica → clinicas(id_clinica); id_veterinario → usuarios(id_usuario); id_veterinario,id_clinica → usuario_clinica(id_usuario,id_clinica). **Restricciones y transición:** Identificador opaco servidor de franja original; no cambia por recortes de ausencia ni se borra/recrea para regalar cupo. Cambios recurrentes preservan bloque ya usado de esa fecha, marcan revisar y no reinician contador. Contar citas naranja salvo cancelada/no_asistio; no persistir contador duplicado ni tope histórico distinto al parámetro vigente. Transición: vacía; sobrecupos legados sin origen demostrable se marcan pendientes.

solicitudes_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Una sola entidad para captura/revisión, derivación remota y espera física sin cita ni veterinario; evita tablas separadas de evaluación y urgencia. RE-2.2.5, RE-2.11.5, RE-4.15.1/2/3.

Tabla 3
solicitudes_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Campo	Tipo de referencia
id_solicitud	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_clinica	INT NOT NULL
id_mascota	INT NOT NULL
id_actor	INT NOT NULL
origen	ENUM('portal','llegada','interno') NOT NULL
fecha_registro	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
fecha_llegada	DATETIME DEFAULT NULL
id_receptor	INT DEFAULT NULL
estado	ENUM('abierta','derivada','espera_presencial','asignada','en_atencion','finalizada','pendiente_reprogramacion','retirada') NOT NULL DEFAULT 'abierta'
estado_revision	ENUM('no_requerida','pendiente','resuelta') NOT NULL
nivel_calculado	ENUM('rojo','naranja','amarillo','verde') DEFAULT NULL
nivel_aprobado	ENUM('rojo','naranja','amarillo','verde') DEFAULT NULL
contexto_triage	JSON NOT NULL
version_conocimiento	CHAR(64) DEFAULT NULL
huella_entrada	CHAR(64) NOT NULL
huella_revision	CHAR(64) DEFAULT NULL
id_revisor	INT DEFAULT NULL
fecha_revision	DATETIME DEFAULT NULL
motivo_revision	VARCHAR(255) DEFAULT NULL
contagio	TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0
orden_espera	BIGINT DEFAULT NULL
id_cita	INT DEFAULT NULL
id_ingreso	INT DEFAULT NULL
version_solicitud	INT NOT NULL DEFAULT 0
fuente_nivel	ENUM('grafo','clinico_presencial') DEFAULT NULL

Índices: UNIQUE KEY uq_solicitud_clinica (id_solicitud, id_clinica); UNIQUE KEY uq_solicitud_cita (id_cita); KEY idx_solicitud_espera (id_clinica, estado, fecha_llegada, id_solicitud); KEY idx_solicitud_revision (id_clinica, estado_revision, fecha_registro); KEY idx_solicitud_mascota (id_mascota, estado). **Relaciones:** id_clinica → clinicas(id_clinica); id_mascota → mascotas(id_mascota); id_actor → usuarios(id_usuario); id_receptor → usuarios(id_usuario); id_revisor → usuarios(id_usuario); id_cita,id_clinica → citas(id_cita,id_clinica); id_ingreso,id_clinica → ingresos_emergencia(id_ingreso,id_clinica). **Restricciones y transición:** Remoto no lleva llegada/receptor ni activa atención; presencia se acredita por personal autorizado. Revisión resuelta requiere revisor/fecha/huella vigente; ajuste requiere motivo. Sin asignación id_cita=NULL y no hay vet ficticio; al asignar se crea cita en la misma transacción. Ficha provisional solo para rojo presencial sin identidad. JSON guarda episodios/tiempos y contexto permitido, nunca medicación protegida ni contacto del acompañante. orden_espera es orden explícito motivado para excepciones clínicas rojas, no puntaje; la espera no urgente se deriva de nivel aprobado (amarillo antes de verde), fecha_llegada e id_solicitud ascendentes, sin sobrecupo. Transición: vacía, sin inventar evaluaciones/presencia. Rojo presencial clínicamente declarado conserva fuente clinico_presencial/nivel_aprobado rojo/revisor y motivo, sin fingir cálculo ni versión de grafo; un registro aún sin triage no es reservable. Flujo ordinario exige cálculo del motor, huella y versión válidos.

pausas_cita — esquema preparado B2, flujo pendiente

Reconstruir múltiples interrupciones y tiempo activo de política M. RE-4.15.8, RE-4.5.1/2/3.

Tabla 4
pausas_cita — esquema preparado B2, flujo pendiente

Campo	Tipo de referencia
id_pausa	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_clinica	INT NOT NULL
id_cita	INT NOT NULL
id_solicitud_roja	INT NOT NULL
inicio	DATETIME NOT NULL
fin	DATETIME DEFAULT NULL
id_autor	INT NOT NULL
motivo	VARCHAR(255) NOT NULL
cita_abierta	INT DEFAULT NULL

Índices: UNIQUE KEY uq_pausa_abierta (cita_abierta); KEY idx_pausa_cita (id_clinica, id_cita, inicio). **Relaciones:** id_clinica → clinicas(id_clinica); id_cita,id_clinica → citas(id_cita,id_clinica); id_solicitud_roja,id_clinica → solicitudes_agenda(id_solicitud,id_clinica); id_autor → usuarios(id_usuario). **Restricciones y transición:** cita_abierta es calculada en B2: id_cita solo si fin IS NULL; drawDB la representa convencional por compatibilidad. fin>inicio, sin solapes, una pausa abierta, tipo pausable y rojo presente en esa clínica; cerrar antes de completar. R/N/L se derivan, sin saldo mutable ni margen por pausa. Transición: vacía; una pausada legada sin segmentos queda para revisión, sin fabricar horas.

operaciones_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Idempotencia atómica de comandos; no puede sustituirse por avisos con otra vida útil. RE-4.9.3, RE-4.15.3.

Tabla 5
operaciones_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Campo	Tipo de referencia
id_operacion	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_clinica	INT NOT NULL
id_actor	INT DEFAULT NULL
actor_clave	VARCHAR(80) NOT NULL
accion	VARCHAR(80) NOT NULL
clave_operacion	CHAR(64) NOT NULL
huella_entrada	CHAR(64) NOT NULL
resultado	JSON NOT NULL
fecha	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Índices: UNIQUE KEY uq_operacion_clave (id_clinica, actor_clave, accion, clave_operacion). **Relaciones:** id_clinica → clinicas(id_clinica); id_actor → usuarios(id_usuario). **Restricciones y transición:** actor_clave se deriva en servidor (usuario o tarea), nunca del cliente; resultado solo referencias internas/código, no datos personales. Cita/solicitud/ingreso del resultado se validan en esa clínica; relación lógica por resultado, sin FK polimórfica falsa. Misma clave/huella devuelve mismo resultado; otra huella conflicto. Comando fallido revierte su fila. Transición: vacía, claves no derivadas de CSRF.

eventos_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Evento durable tras commit, separación de SMTP e idempotencia de avisos, no nueva bitácora general M8. RE-4.4.1/3/4, RE-4.14.7, RE-4.12.5, RE-2.11.6.

Tabla 6
eventos_agenda — esquema preparado B2, flujo pendiente

Campo	Tipo de referencia
id_evento	INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
id_clinica	INT NOT NULL
id_cita	INT DEFAULT NULL
id_solicitud	INT DEFAULT NULL
tipo	VARCHAR(80) NOT NULL
clave_evento	CHAR(64) NOT NULL
destino_clave	VARCHAR(80) NOT NULL
id_destinatario	INT DEFAULT NULL
id_rol_destino	INT DEFAULT NULL
canal	ENUM('interno','correo') NOT NULL
version_recurso	INT NOT NULL
hora_a_comunicar	DATETIME DEFAULT NULL
estado	ENUM('pendiente','reclamado','enviado','error','incierto','omitido') NOT NULL DEFAULT 'pendiente'
reclamacion	CHAR(64) DEFAULT NULL
fecha_reclamacion	DATETIME DEFAULT NULL
fecha_resultado	DATETIME DEFAULT NULL
intentos	INT NOT NULL DEFAULT 0
error_tecnico	VARCHAR(255) DEFAULT NULL
fecha	DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Índices: UNIQUE KEY uq_evento_destino (id_clinica, clave_evento, destino_clave, canal); KEY idx_evento_pendiente (estado, fecha, id_evento); KEY idx_evento_cita (id_clinica, id_cita, tipo). **Relaciones:** id_clinica → clinicas(id_clinica); id_cita,id_clinica → citas(id_cita,id_clinica); id_solicitud,id_clinica → solicitudes_agenda(id_solicitud,id_clinica); id_destinatario → usuarios(id_usuario); id_rol_destino → roles(id_rol). **Restricciones y transición:** Una referencia al menos; destinatario usuario o rol legítimo, destino_clave generada en servidor. No guardar HTML/contacto provisional; reconstruir marca y contacto permitido al despachar. Clave semántica y versión evitan evento doble. Reclamar fuera de SMTP; incierto no reenvía automáticamente hasta resolución operativa. notificaciones registra resultado de correo, notificaciones_internas sigue entregando internos. Transición: vacía, no fabricar envíos previos.

Ampliaciones de entidades existentes — destino pendiente de B2

citas — RE-2.2.1/4, RE-4.5.1–3, RE-4.13.7, RE-4.14.7.

Tabla 7
Ampliaciones de entidades existentes — destino pendiente de B2

Campo propuesto	Tipo
origen	ENUM('reserva','llegada_sin_reserva','urgencia','legado') NOT NULL DEFAULT 'legado'
id_bloque	INT DEFAULT NULL
inicio_estimado	DATETIME DEFAULT NULL
fin_estimado	DATETIME DEFAULT NULL
duracion_activa_objetivo_segundos	INT DEFAULT NULL
politica_temporal	VARCHAR(16) DEFAULT NULL
estado_reajuste	ENUM('ninguno','pendiente_calculo','pendiente_revision','pendiente_reasignacion','pendiente_reprogramacion') NOT NULL DEFAULT 'ninguno'
motivo_reajuste	VARCHAR(255) DEFAULT NULL
version_agenda	INT NOT NULL DEFAULT 0
fecha_ultimo_calculo	DATETIME DEFAULT NULL
ultima_hora_comunicada	DATETIME DEFAULT NULL
ultimo_aviso_estimacion	DATETIME DEFAULT NULL

Índices: UNIQUE KEY uq_cita_clinica (id_cita, id_clinica); KEY idx_cita_bloque (id_bloque, es_sobrecupo, estado, fecha_registro, id_cita); KEY idx_cita_reajuste (id_clinica, estado_reajuste, fecha); KEY idx_cita_vet_estimada (id_veterinario, inicio_estimado); KEY idx_cita_mascota_estimada (id_mascota, inicio_estimado). Relaciones añadidas: id_bloque,id_clinica → bloques_agenda(id_bloque,id_clinica). Conservar fecha/hora/hora_fin y sellos. D>0 si conocido; F clínico no incluye margen, N/L derivados con M identificada. Sin nuevas prioridades ni estados clínicos. Bloque obligatorio

para naranja nuevo y de ese vet/fecha; no mezclar demanda extra con simultaneidad. Valores nuevos por defecto no acreditan historia. Legado sin dato verificable conserva NULL/legado y futura conflictiva queda pendiente; no copiar valores actuales de tipo como antiguos.

ausencias_veterinario — RE-4.12.1/2/3.

Tabla 8
Ampliaciones de entidades existentes — destino pendiente de B2

Campo propuesto	Tipo
estado	ENUM('solicitada','aprobada','rechazada','anulada') NOT NULL DEFAULT 'aprobada'
id_solicitante	INT DEFAULT NULL
id_revisor	INT DEFAULT NULL
fecha_revision	DATETIME DEFAULT NULL
motivo_resolucion	VARCHAR(255) DEFAULT NULL

Índices: KEY idx_ausencia_revision (id_clinica, estado, fecha_hora_inicio); KEY idx_ausencia_vet (id_veterinario, estado, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin). Relaciones añadidas: id_solicitante → usuarios(id_usuario); id_revisor → usuarios(id_usuario). Solo aprobada bloquea. Nuevas solicitudes envían solicitada explícita; admin registra aprobada con autor/revisor. Legacy ya era bloqueo efectivo: aprobada sin inventar autores. Rango exacto parcial/completo, sin eliminar registros.

reasignaciones — RE-4.14.4/6.

Tabla 9
Ampliaciones de entidades existentes — destino pendiente de B2

Campo propuesto	Tipo
id_clinica	INT NOT NULL
inicio_propuesto	DATETIME DEFAULT NULL
fin_propuesto	DATETIME DEFAULT NULL
version_cita	INT DEFAULT NULL
ciclo	INT NOT NULL DEFAULT 0
motivo	VARCHAR(255) DEFAULT NULL
cita_pendiente	INT DEFAULT NULL

Índices: KEY idx_reasig_clinica_limite (id_clinica, estado, fecha_limite); KEY idx_reasig_intentos (id_cita, ciclo, id_veterinario_destino); UNIQUE KEY uq_reasig_pendiente (cita_pendiente). Relaciones añadidas: id_clinica → clinicas(id_clinica); id_cita,id_clinica → citas(id_cita,id_clinica). cita_pendiente calculada en B2=id_cita si estado pendiente, NULL en resto; drawDB convencional comentada. id_clinica demostrable desde cita; nuevas pendientes requieren intervalo y versión, no apartan capacidad. Destino miembro activo; aceptar antes del límite y releer todo. Legacy sin intervalo/versión no puede aceptarse ciegamente; se marca cita para revisión. Duplicados pendientes preexistentes hacen detener actualización con diagnóstico, no borrado automático.

ingresos_emergencia — RE-4.15.3/9/10.

Tabla 10
Ampliaciones de entidades existentes — destino pendiente de B2

Campo propuesto	Tipo
id_conciliador	INT DEFAULT NULL
fecha_conciliacion	DATETIME DEFAULT NULL
evidencia_conciliacion	JSON DEFAULT NULL
necesidad_contacto_resuelta_en	DATETIME DEFAULT NULL
motivo_conservacion_contacto	VARCHAR(255) DEFAULT NULL
contacto_anonimizado_en	DATETIME DEFAULT NULL

Índices: UNIQUE KEY uq_ingreso_clinica (id_ingreso, id_clinica). Relaciones añadidas: id_conciliador → usuarios(id_usuario). Solo admin/vet autorizado verificando titularidad; evidencia referencias a sesión/vínculos legítimos y mapa de IDs/HC, sin nuevo reto, documento obligatorio ni datos de contacto. Campos contacto existentes opcionales; documento_acompanante queda legado, no captura por defecto. Al cerrar atención y resolver identidad verificar necesidad: contacto a NULL salvo conservación necesaria motivada; registrar fecha/actor por auditoría sin guardar valores, limpiar copias operativas y no borrar ingreso/actos. Legacy sin evidencia no se declara conciliado ni limpiado retrospectivamente.

Reconstrucción clínica, contacto y datos legados

Política temporal M: duración pactada/sellos reales permanecen; duración activa objetivo y pausas reales permiten reconstruir nominal y extremo con un solo margen. fin_estimado es clínico, no incluye margen. Datos desconocidos de alpha.4 permanecen desconocidos; no se fabrican pausas, evaluaciones, autores, llegada ni horario recurrente. La ficha provisional se concilia solo desde su clínica, verificando titularidad con las

identidades/vínculos vigentes. Se trasladan citas, consultas, alertas, vacunas y desparasitaciones cuando corresponda; tratamientos/archivos/síntomas siguen consulta o cita. Auditoría y escaneos históricos mantienen referencias de origen, con el mapa provisional→final en ingreso. La ficha provisional queda inactiva y su carnet no se reactiva. La relación mascota_clinica se une conservando los dos números HC como procedencia: si final ya tiene HC, se conserva la antigua fila provisional inactiva como alias con mapa al final; si final carece de HC y la provisional tiene uno, se transfiere bajo candado clínico y la evidencia registra el origen, sin duplicar el índice único. No se inventa un HC por conciliar; se asigna en primera consulta según RN-102. Una provisional con referencias clínicas de otra clínica exige detener/derivar la conciliación, sin apropiarse de actos ajenos. Atención cerrada y titularidad resuelta disparan comprobación de fin de necesidad del contacto; sin necesidad o excepción justificada, nombre/teléfono y documento legado de acompañante se ponen a NULL conservando ingreso y actos. Las copias operativas/temporales/avisos no retienen esos valores; los respaldos siguen su política vigente y no se promete borrado retroactivo de copias inmutables, que permanecen restringidas y se purgan según esa política. No se introduce plazo de retención nuevo.

B1.1 — Conciliación de identidad y referencias operativas (2026-10-18)

Precisión documental de RE-4.15.3/RN-110/206/207, sin ampliación de tablas, campos, relaciones o índices. Al completar P se conserva la misma ficha, se regulariza ficha_por_completar=0 con datos/titularidad legítimos y el ingreso guarda provisional=P/final=P, estado completado, sin activar carnet automáticamente. Al consolidar P sobre F, ingreso conserva provisional=P/final=F, estado consolidado; P queda inactiva/carnet inactivo. En ambos casos se conservan id_ingreso/id_solicitud/id_cita y los IDs de actos. No se sobrescriben atributos/titularidad/alertas vigentes de F con datos parciales de P; todos los ingresos afectados deben conservar un mapa compatible, o se aborta por incoherencia. **solicitudes_agenda.id_mascota significa identidad vigente para todas las solicitudes, incluidas las terminales.** Se trasladan a F todas las S de P de la clínica, con o sin C, y sus citas/actos en una transacción; si una S enlaza C, ambas deben terminar con el mismo paciente vigente del ingreso. Se comprueban además las S que enlazan los recursos trasladados; una contradicción con otro paciente exige rollback, no reasignación por inferencia. Otras solicitudes de F ajenas a P permanecen intactas. El mapa de ingreso sirve para procedencia/detectar pedidos obsoletos, nunca para otorgar acceso a F ni a actos ajenos.

Cada conciliación efectiva incrementa version_solicitud y version_agenda de S/C afectados una sola vez, incluso al completar P→P; un reintento no incrementa nada. Activas son abierta/derivada/espera_presencial/asignada/en_atencion/pendiente_reprogramacion: conservan estado operativo, pero estado_revision pasa a pendiente y huella_revision a NULL. Finalizada/retirada conservan estado y revisión histórica, sin reabrirse ni habilitar nuevas órdenes. contexto_triage añade metadatos dentro de su JSON existente: id_mascota_evaluada y version_solicitud_evaluada, identificando el episodio de huella_entrada. La conciliación conserva contexto, huella de entrada, versión de conocimiento, niveles, contagio, fuente y autor/fecha/motivo clínicos originales; en una S activa los datos del revisor siguen siendo históricos, sin vigencia mientras la huella de revisión es NULL. En la terminal la revisión se conserva íntegra, ligada al episodio antiguo, no al paciente nuevo. La procedencia demostrable previa y el mapa de IDs/versiones se registran en evidencia_conciliacion y auditoria_sistema; no se inventan atributos ni se copia contacto provisional/medicación protegida. Si posteriormente el veterinario evalúa explícitamente el episodio operativo actual, el snapshot sustituido permanece en auditoría. No se recalculan decisiones pasadas ni se sustituye especie/raza/alertas del snapshot por los datos de F al leerlo.

Los consumidores resuelven IDs estables por clínica y exigen coherencia S/C/ingreso; muestran identidad actual separada de identidad evaluada. Para un comando nuevo se releen identidad/titular/vínculos, datos clínicos permitidos, marcas/tiempos, conocimiento y versiones; huella vigente liga todo ese contexto. Un token de P/contexto anterior falla incluso con mismo actor/color; comparar atributos actuales también detecta cambios que no aumentaron la versión S. Solo vet resuelve la revisión necesaria; admin marca invalidez mecánica al regularizar identidad, sin permiso de triage/consulta. Cita operativa queda pendiente_revision en estado_reajuste, conservando estado clínico/horas/asignación; no se cancela atención roja en curso. Propuesta pendiente anterior conserva su versión y límite: aceptación obsoleta falla; rechazo del destino o vencimiento original la resuelven antes de otra, sin nueva espera configurable. Cita completada conserva sus decisiones, contexto y sellos; no se reabre. No se habilita HU-4.17.

Eventos conservan ID/clave/refs/destino/canal; version_recurso refiere a C si existe y, si no, S. clave_evento conserva la causa/versión causal original; actualizar version_recurso por identidad no crea otra causa ni otro evento y el reintento reconoce la clave original. Pendiente/error solo se actualiza a la versión vigente tras revalidar misma causa, coherencia, destinatario original legítimo y contacto actual; el contenido se reconstruye desde identidad vigente sin afirmar una revisión vencida. Si depende de revisión pendiente, espera su resolución; si causa/destino ya no valen, omitido con motivo saneado, sin redirigir a otro titular. Enviado/incierto conservan historia y no se reenvían por conciliar. El worker reclama con candados comunes y relectura vigente, commit antes de SMTP. Conciliación con evento afectado reclamado/incierto sin resolver devuelve conflicto sin escrituras; resolución operativa exige que el worker anterior ya no pueda continuar antes de liberar la barrera. Así no se confirma P→F mientras sigue autorizado un envío de la identidad anterior; no se mantiene un candado SQL durante SMTP ni se bloquea atención roja. Las notificaciones previas conservan procedencia y sus enlaces revalidan acceso.

operaciones_agenda conserva huella/carga original y resultado como referencias, no datos renderizados. Reintento exacto ya confirmado no escribe: reconstruye acuse con identidad/versión y acceso actuales; sin permiso, deniega sin datos. Carga distinta con misma clave da conflicto; clave nueva requiere autorización actual, sin redirigir silenciosamente una orden vieja sobre P. Dos conciliadores serializan en clínica y releen ingreso: destino ya confirmado igual produce acuse sin otro traslado; diferente, conflicto.

Orden común:
clínica→usuarios→mascotas→vínculos→configuración/horarios/ausencias/cierres→bloques→citas→solicitudes→reasignaciones→ingresos→pausas–y sus hijos→operaciones→eventos; claves ascendentes dentro de cada tabla. Incluir todas las S activas/terminales, C, I, propuestas, pausas, eventos y recursos de identidad de origen/destino; si falta recurso, rollback/reinicio ordenado. Fallo después de trasladar C y antes de S/I revierte también mapa/HC, actos, versiones, revisiones, eventos, auditoría nueva y operación: nunca queda confirmado S→P/C→F. Se mantiene la conservación/limpieza de contacto ya definida, sin destinatarios, plazo ni facultades administrativas nuevas.

Materialización B2 — restricciones de datos (2026-10-18)

01_schema.sql y 08_agenda_grafo_ii.sql contienen los mismos campos, índices y FK del destino B1/B1.1; no se agregan entidades ni campos. pausas_cita.cita_abierta es INT STORED calculado: id_cita si fin IS NULL, NULL en el resto. reasignaciones.cita_pendiente es INT STORED calculado: id_cita si estado=pendiente, NULL en el resto. Ambas tienen unicidad con varios NULL permitidos; drawDB mantiene su representación convencional por compatibilidad. Las FK compuestas comprueban clínica de cita/solicitud/ingreso/bloque; el vínculo del bloque con usuario_clinica existe, pero actividad/rol y coincidencia exacta de vet/fecha requieren el escritor transaccional futuro.

Tabla 11

Materialización B2 — restricciones de datos (2026-10-18)

CHECK instalado	Predicado local
cierres_clinica.ck_m4_cierre_intervalo	fin > inicio
bloques_agenda.ck_m4_bloque_intervalo	fin_original > inicio_original
pausas_cita.ck_m4_pausa_intervalo	fin IS NULL OR fin > inicio
citas.ck_m4_cita_objetivo	duracion_activa_objetivo_segundos IS NULL OR duracion_activa_objetivo_segundos > 0
ausencias_veterinario.ck_m4_ausencia_intervalo	fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio
reasignaciones.ck_m4_reasig_intervalo	(inicio_propuesto IS NULL AND fin_propuesto IS NULL) OR (inicio_propuesto IS NOT NULL AND fin_propuesto IS NOT NULL AND fin_propuesto > inicio_propuesto)
solicitudes_agenda.ck_m4_solicitud_presencia	(fecha_llegada IS NULL AND id_receptor IS NULL) OR (fecha_llegada IS NOT NULL AND id_receptor IS NOT NULL)
solicitudes_agenda.ck_m4_solicitud_espera	estado NOT IN ('espera_presencial','en_atencion') OR (fecha_llegada IS NOT NULL AND id_receptor IS NOT NULL)
solicitudes_agenda.ck_m4_solicitud_revision	estado_revision <> 'resuelta' OR (id_revisor IS NOT NULL AND fecha_revision IS NOT NULL AND huella_revision IS NOT NULL)
solicitudes_agenda.ck_m4_solicitud_grafo	fuente_nivel IS NULL OR fuente_nivel <> 'grafo' OR (nivel_calculado IS NOT NULL AND version_conocimiento IS NOT NULL)
solicitudes_agenda.ck_m4_solicitud_clinica	fuente_nivel IS NULL OR fuente_nivel <> 'clinico_presencial' OR (nivel_aprobado IS NOT NULL AND nivel_aprobado = 'rojo' AND id_revisor IS NOT NULL AND motivo_revision IS NOT NULL)
eventos_agenda.ck_m4_evento_recurso	id_cita IS NOT NULL OR id_solicitud IS NOT NULL
eventos_agenda.ck_m4_evento_destino	(id_destinatario IS NULL AND id_rol_destino IS NOT NULL) OR (id_destinatario IS NOT NULL AND id_rol_destino IS NULL)

La revisión pendiente puede conservar autor/fecha del episodio anterior conforme B1.1; no se exige que metadatos históricos de JSON coincidan con la identidad/versión actual. Presencia acreditada y revisión completa se comprueban localmente por campos, no prueban titularidad, huellas verdaderas ni decisiones clínicas legítimas. No se crean triggers para solapes, tope naranja, orden, igualdad de paciente S/C, grafo, conciliación ni barrera SMTP; requieren servicios/candados de C.

Transición: ausencia previamente efectiva queda aprobada, autores desconocidos NULL; reasignación recibe clínica desde su cita, nunca una clínica elegida. D se rellena solo para snapshot propio positivo con fin-inicio pactados coincidentes, sin inicio/fin real ni llegada y pendiente/confirmada; no se lee el tipo vigente. Completadas, pausadas o datos no demostrables conservan D NULL, sin fabricar pausas, presencia, origen, conocimiento o revisiones. Futuras activas con datos faltantes quedan pendiente_revision; política temporal previa desconocida permanece NULL. La columna origen se agrega al cerrar el relleno: su presencia distingue una pasada ya rellenada para no retocar registros/personalizaciones posteriores; un corte anterior se reanuda con predicados de NULL/estado. No se declara rollback global de DDL: se inspecciona definición antes de cada paso, y conflictos producen M4-08 con objeto/ID; no hay borrado o elección de duplicado. No se recalculan ni consolidan datos clínicos durante 08; los contratos funcionales B1.1 siguen pendientes de C.